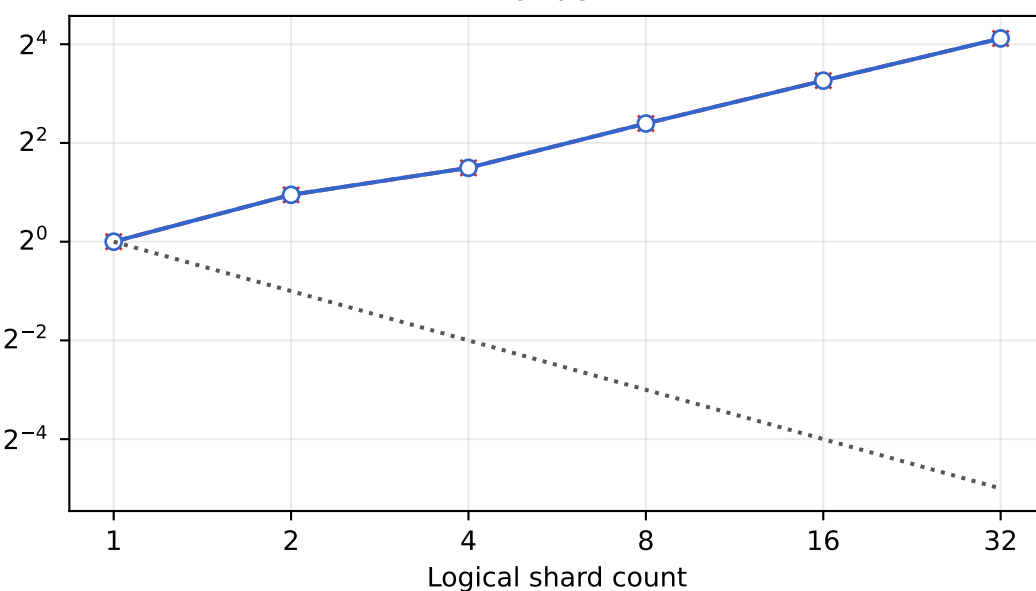


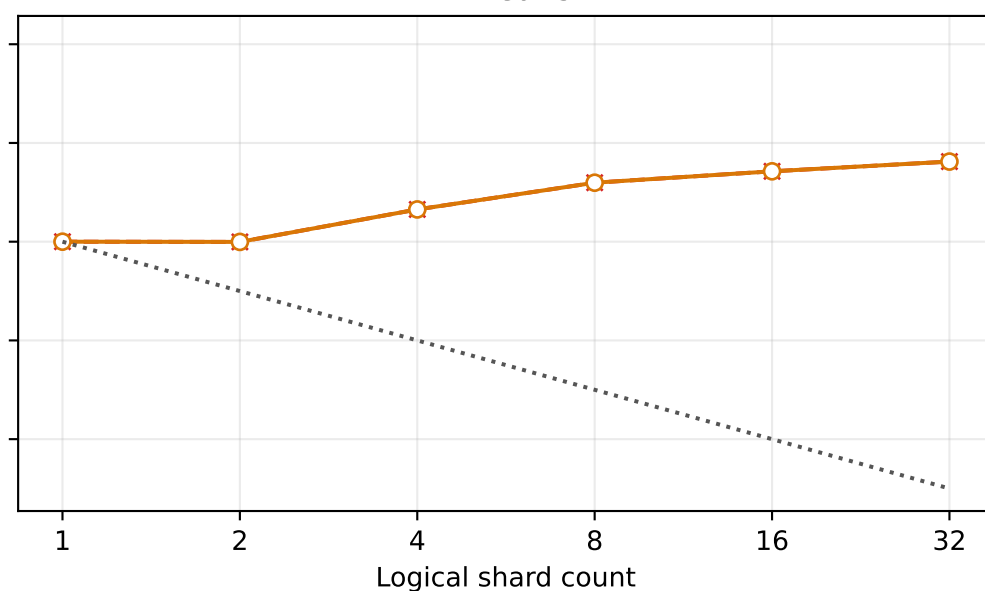
--- Fan-out x local-work **observed** **model** **graph-search** **work** Ideal 1/M work

Normalized distance computations/query

Random



K-Means



中文图解（当前科学口径）

用途：验证单次查询的总图搜索工作量能否由“实际扇出 × 每个被搜索分片的平均局部工作量”解释。

如何理解：横轴是逻辑分片数，纵轴是归一化总距离计算量。observed 是逐查询事件求和，model 是扇出乘以局部工作量；两条线重合说明分解恒等式成立。1/M 线仅是理想总成本下降参考。

最终结论：所有配置中 model 与 observed 精确一致，支持 C1-d 的聚合成本恒等式；但总工作量常随 M 增长，且工作量投影无法解释跨数据集的实测 QPS，所以物理吞吐归因仍为 INSUFFICIENT。

证据状态：Stage 5 基于原始 Stage 4 曲线的历史 E4 证据；纠正后的 Stage 7 及确定性 Stage 12 结果已取代其物理解释。